

Optimización no lineal

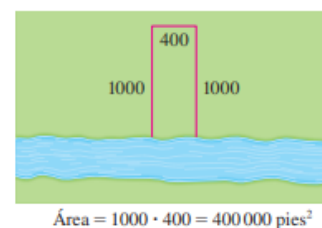
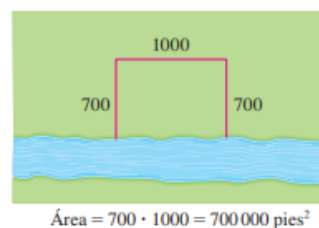
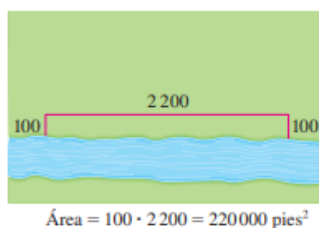
Problemas de optimización en una variable real

Pasos a seguir para resolver un problema de optimización

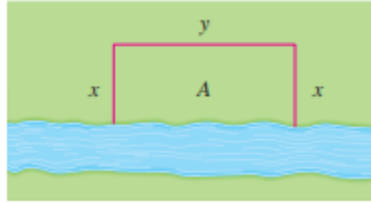
- ✓ Lea el problema con atención, luego léalo de nuevo e identifique todas las variables.
- ✓ Elabore un dibujo cuando sea posible; hágalo sencillo. Introduzca variables (en su dibujo, en caso de haber alguna) y observe cualquier restricción entre las variables.
- ✓ Use todas las variables necesarias para establecer la función objetivo (se construye a partir de lo que el problema pida optimizar). Si usa más de una variable, aplique la restricción para reducir la función a una variable (las ecuaciones de restricción se construyen con las cantidades específicas que da el problema).
- ✓ Note el intervalo en que está definida la función.
- ✓ Determine todos los números críticos de la función objetivo que es donde se encuentran los posibles máximos y mínimos de la función si los hay.
- ✓ Si la función objetivo es continua y está definida sobre un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces compruebe los extremos en puntos frontera. Si el extremo deseado no ocurre en un punto frontera, debe ocurrir en un número crítico en el intervalo abierto (a, b) .
- ✓ Si la función objetivo está definida sobre un intervalo que no es cerrado, entonces es necesario aplicar una prueba de la derivada en cada número crítico en ese intervalo

Ejemplos 1: Un agricultor tiene 2400 pies de material y quiere construir una barda para cercar un campo rectangular que bordea un río recto, de modo que no necesita barda a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el campo para encerrar el área más grande?

Solución: inicialmente representamos gráficamente tres situaciones que nos permitirán enmarcarnos en la solución del problema. Se muestran tres formas de posibles arreglos de los 2400 metros de material. Vemos que cuando intentamos campos muy anchos y poco largos, o campos angostos y muy largos, obtenemos áreas relativamente pequeñas. La idea es poder determinar cuáles deben ser las dimensiones del terreno que podamos obtener el área máxima.



Solución: primero se realizará un dibujo para representar la situación problema donde se identificarán todas las variables y las cantidades dadas en el problema.



Ahora planteamos las ecuaciones, comenzamos con la función objetivo que se plantea con lo que el problema pide optimizar que en este caso es el área

$$A = xy$$

Ahora las ecuaciones de restricción que se plantean con las cantidades específicas que da el problema que este caso es la cantidad de material que debe ser 2400 que corresponde al perímetro de lo que se va a cercar

$$2x + y = 2400$$

A continuación, se debe dejar la función objetivo en términos de una sola variable haciendo uso de las ecuaciones de restricción, despejando en esta última una variable en función de la otra y remplazándola en la función objetivo.

$$y = 2400 - 2x$$

Remplazamos en A

$$A = x(2400 - 2x)$$

Así

$$A = 2400x - 2x^2$$

La función A está definida en $0 \leq x \leq 1200$ que serían los valores de x donde el área es positiva.

Luego calculamos los puntos críticos de A

$$A' = 2400 - 4x$$

$$2400 - 4x = 0$$

$$x = 600$$

Como en los puntos críticos están los posibles extremos relativos de la función objetivo, entonces remplazamos este valor en la segunda derivada de la función para decidir si es la solución óptima

$$A'' = -4$$

$$A''(600) = -4$$

Lo que implica que $x = 600$ genera el área máxima del terreno.

Ahora buscamos el valor de y remplazando $x = 600$ en la ecuación de restricción

$$y = 2400 - 2x$$

$$y = 1200$$

Por lo tanto, las dimensiones del terreno deben ser $x = 600$ y $y = 1200$ para encerrar el área máxima con los 2400 pies de material.

Ejemplo 2: La empresa Vista TV Cable tiene actualmente 100 000 suscriptores que pagan una cuota mensual de \$40. Una encuesta reveló que se tendrían 1000 suscriptores más por cada \$0.25 de disminución en la cuota. ¿Para qué cuota se obtendrá el ingreso máximo y cuántos suscriptores se tendrían con dicha cuota?

Solución: Sea x el número de disminuciones de \$0.25. La cuota mensual es entonces de $40 - 0.25x$, donde $0 \leq x \leq 160$ (la cuota no puede ser negativa) y el número de suscriptores nuevos es $1000x$. Por lo tanto, el número total de suscriptores es $100\,000 + 1000x$. Se desea maximizar el ingreso, que está dado por

$$\begin{aligned} r &= (\text{número de suscriptores})(\text{cuota por suscriptor}) \\ &= (100\,000 + 1\,000x)(40 - 0.25x) \\ &= -250x^2 + 15000x + 4\,000\,000 \end{aligned}$$

Si se calcula $r' = 0$ y se despeja x , se tiene

$$\begin{aligned} r' &= -500x + 15\,000 \\ -500x + 15\,000 &= 0 \\ x &= \frac{15\,000}{500} \\ x &= 30 \end{aligned}$$

Ahora remplazamos $x = 30$ en la segunda derivada para determinar el extremo relativo del ingreso r

$$\begin{aligned} r'' &= -500 \\ r''(30) &= -500 \end{aligned}$$

De acuerdo con esto, el ingreso máximo ocurre cuando $x = 30$, Esto corresponde a 30 disminuciones de \$0.25, para una disminución total de \$7.50; esto es, la cuota mensual es \$32.50. El número de suscriptores con esa cuota es $100\,000 + 30(1000) = 130\,000$.

Multiplicadores de Lagrange

Método de los multiplicadores de Lagrange Para determinar los valores máximos y mínimos de $f(x, y, z)$ sujeta a la restricción $g(x, y, z) = k$ [suponiendo que estos valores existan y que $\nabla g \neq 0$ se encuentre en la superficie $g(x, y, z) = k$]:

- a) Determine todos los valores de x, y, z y λ tales que

$$\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z)$$

y

$$g(x, y, z) = k$$

- b) Evalúe f en todos los puntos (x, y, z) que resulten del paso a). El más grande de estos valores es el valor máximo de f , el más pequeño es el valor mínimo de f .

Ejemplo 3: Una caja rectangular sin tapa se hace con 12 m² de cartón. Calcule el volumen máximo de esta caja.

Solución: sean x, y y z el largo, el ancho y la altura, respectivamente, de la caja medidos en metros. Buscamos maximizar el volumen

$$V = xyz$$

Sujeta a la restricción

$$g(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy = 12$$

Utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, buscamos valores de x, y, z y λ tales que $\nabla V = \lambda \nabla g$ y $g(x, y, z) = 12$. De aquí obtenemos las ecuaciones

$$V_x = \lambda g_x$$

$$V_y = \lambda g_y$$

$$V_z = \lambda g_z$$

Las cuales se transforman en

$$yz = \lambda(2z + y) \quad (1)$$

$$xz = \lambda(2z + x) \quad (2)$$

$$xy = \lambda(2x + 2y) \quad (3)$$

$$2xz + 2yz + xy = 12 \quad (4)$$

No hay reglas generales para resolver sistemas de ecuaciones. Algunas veces se requiere ingenio. En el presente ejemplo, se ve que si multiplicamos (1) por x , (2) por y y (3) por z , entonces los primeros miembros de estas ecuaciones son idénticos. Al hacerlo tenemos

$$xyz = \lambda(2xz + xy) \quad (5)$$

$$xyz = \lambda(2yz + xy) \quad (6)$$

$$xyz = \lambda(2xz + 2yz) \quad (7)$$

Observe que $\lambda \neq 0$ porque $\lambda = 0$ implicaría que $yz = xz = xy = 0$ de acuerdo con (1), (2) y (3) y esto contradice (4). Por lo tanto, de (5) y (6), tenemos

$$2xz + xy = 2yz + xy$$

Lo cual da $xz = yz$, pero $z \neq 0$ (ya que $z=0$ daría $V = 0$). De modo que $x = y$. De acuerdo con (6) y (7) tenemos

$$2yz + xy = 2xz + 2yz$$

lo cual da $2xz = xy$ y de este modo (como $x \neq 0$), $y = 2z$. Si hacemos $x = y = 2z$ en (4) obtenemos

$$4z^2 + 4z^2 + 4z^2 = 12$$

Puesto que x, y y z son positivas, se tiene que $z = 1$ y por lo tanto $x = 2$ y $y = 2$, esto implica que $x = 2, y = 2$ y $z = 1$ es la solución óptima.

Ejemplo 4: ahora resolveremos el ejercicio 1, por el método de los multiplicadores de la Lagrange.

La función a maximizar es

$$A = xy$$

Y la restricción es

$$2x + y = 2400$$

Entonces

$$A_x = \lambda g_x$$

$$A_y = \lambda g_y$$

$$g(x, y) = 2x + y = 2400$$

Las ecuaciones serían

$$y = 2\lambda \quad (1)$$

$$x = \lambda \quad (2)$$

$$2x + y = 2400 \quad (3)$$

Al remplazar x y y en (3) obtenemos

$$2(\lambda) + 2\lambda = 2400$$

$$\lambda = 600$$

Entonces al remplazar $\lambda = 600$ en (1) y (2) obtenemos la solución optima

$$x = 600 \quad y = 1200$$

Los ejercicios que se muestran como ejemplo, fueron tomados de los libros calculo trascendentes tempranas en una variable y en varias variables de James Stewart, séptima edición y Matemáticas para administración y economía de Ernest F. Haeussler, decimosegunda edición, para profundizar más en el tema, revisar la bibliografía.

Referencias bibliográficas

- [1] Stewart, James, (2012) Cálculo de una variable trascendentes tempranas, 7 edición, editorial CENGAGE, learning: México.
- [2] Stewart, James, (2012) Cálculo de varias variables trascendentes tempranas, 7 edición, editorial CENGAGE, learning; México.
- [3] Zill, Dennis, Wright Warren, Cálculo de una variable trascendentes tempranas, 4 edición, editorial McGraw Hill, México.
- [4] Haeussler, Ernest, Paul, Richard, Matemáticas para administración y economía, 12 edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.